Cambios espaciotemporales en las zonas agrícolas bajo la incidencia del fenómeno El Niño en 2017 y 2023 en Chulucanas, Perú

Luis Huatay S. - GIS Specialist & Developer

U24218809@ute.edu.pe

Conferencia "Cambio climático y agricultura peruana: percepciones locales, impactos económicos y estrategias de adaptación"

Lima, 06 de noviembre 2025

Participantes:

- Dra. Rosmery Ramos S.
- Ing, Denisse Chavez H.

PE501088121-2024-PROCIENCIA-Los efectos de los eventos climáticos extremos sobre la trayectoria económica de los hogares agrícolas peruanos: El impacto del Fenómeno El Niño entre 1980-2020, estrategias multisectoriales y territoriales para el desarrollo inclusivo.

Área de interés

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

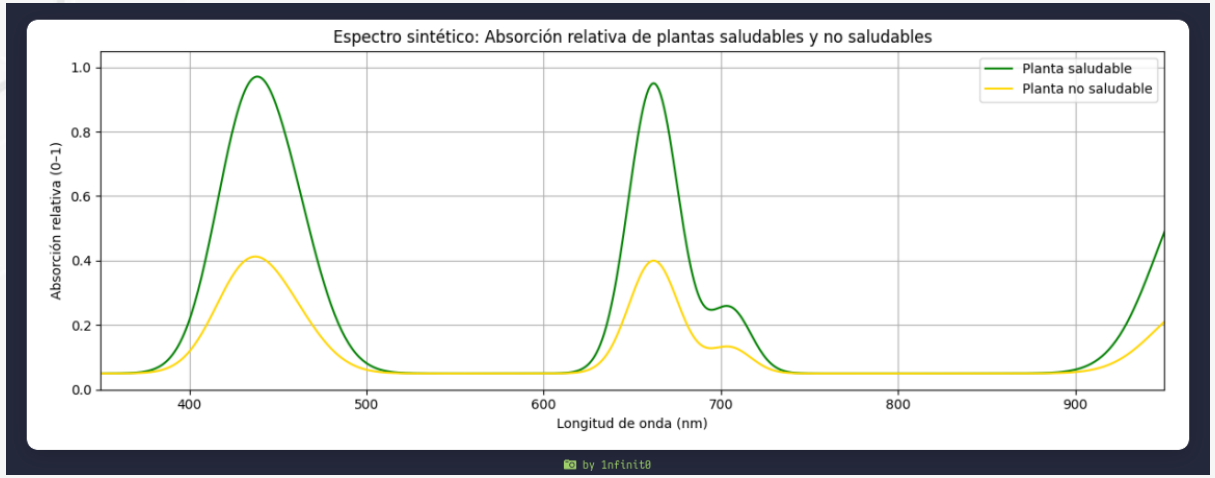
Datos disponibles y los nuestros

Integración

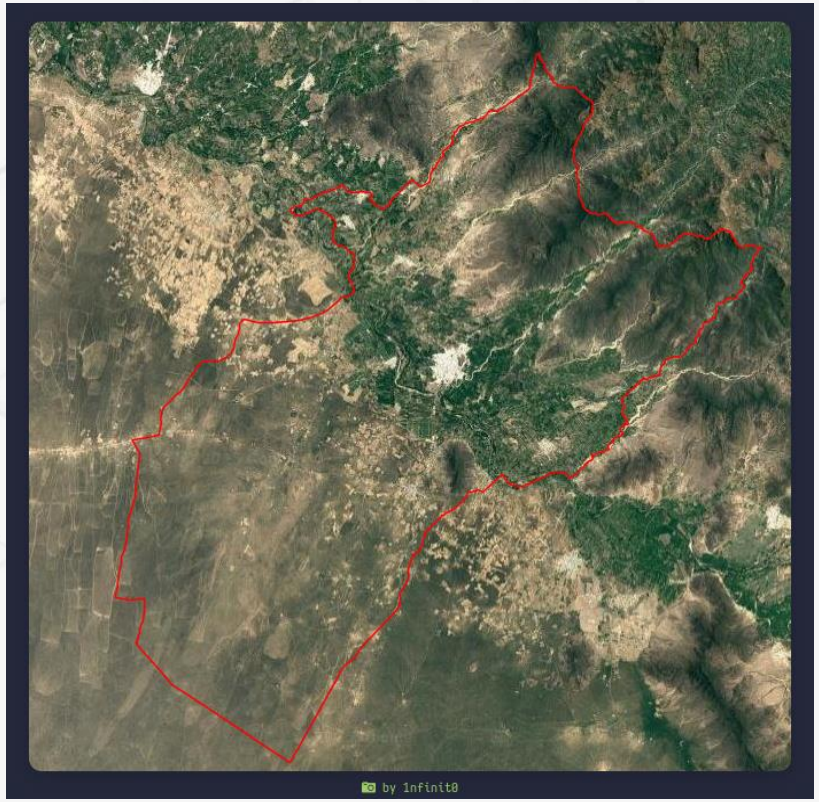
Automatización

MEJORAR

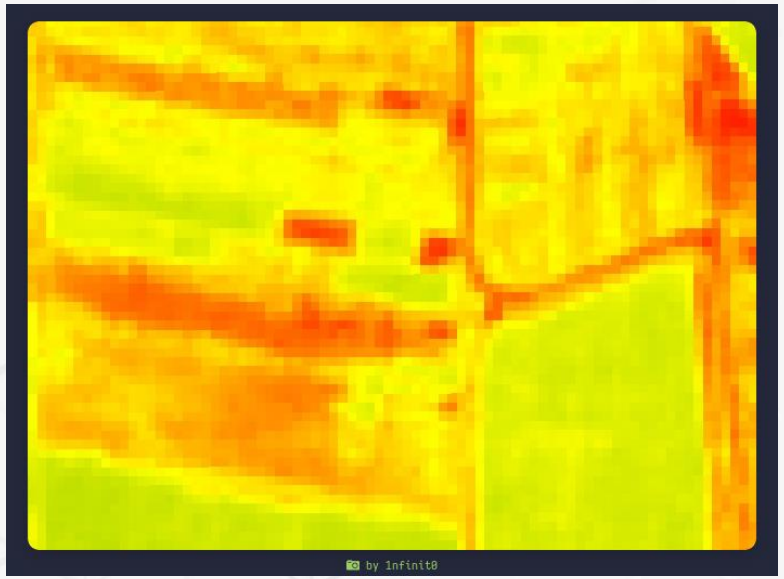
¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?



Curva de reflectancia espectral de vegetación
Luis Huatay S.



Distrito de Chulucanas - Morropón
Imagen GEE / App PE501088121-2024



PROCIENCIA PE501088121-2024

Universidad Tecnológica del Perú

Área de interés

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

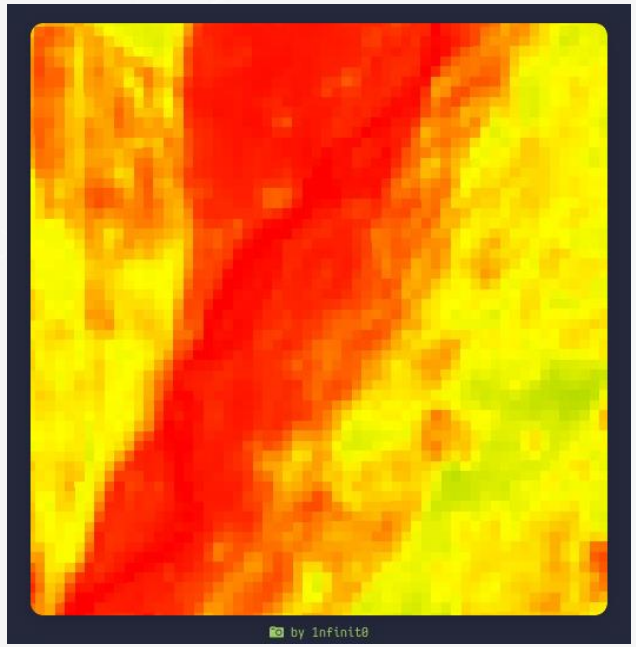
Datos disponibles y los nuestros

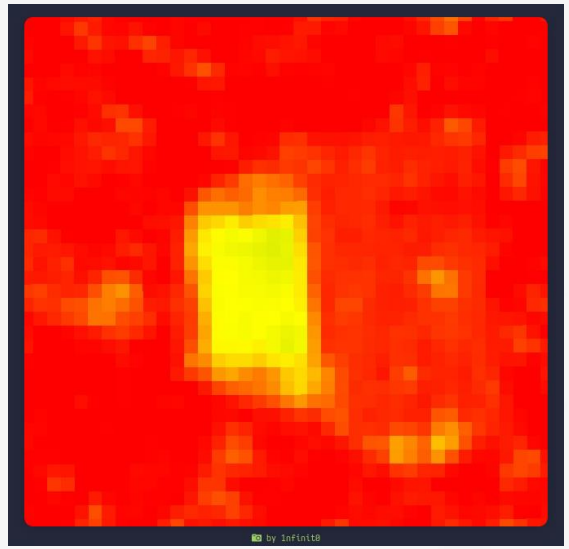
Integración

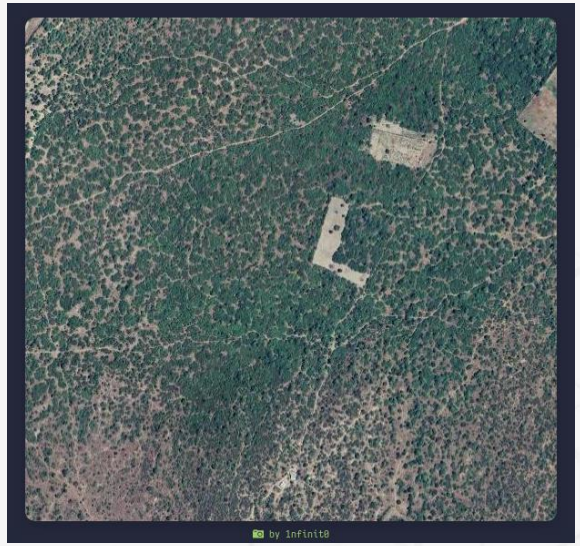
Automatización

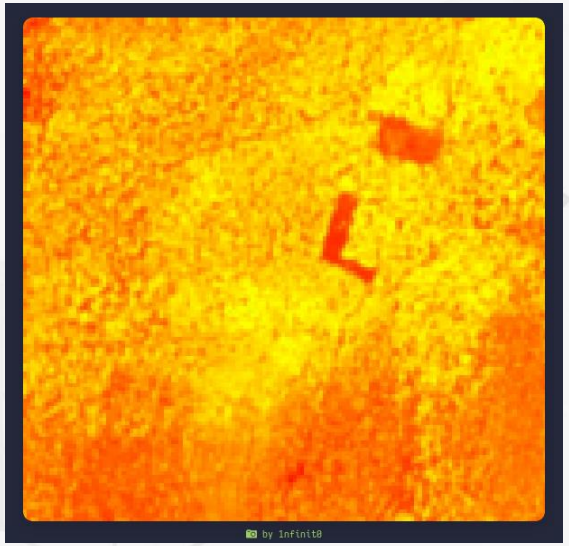
MEJORAR

Área de interés (Problema)









PROCIENCIA PE501088121-2024

Universidad Tecnológica del Perú

Área de interés (Problema)

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

Datos disponibles y los nuestros

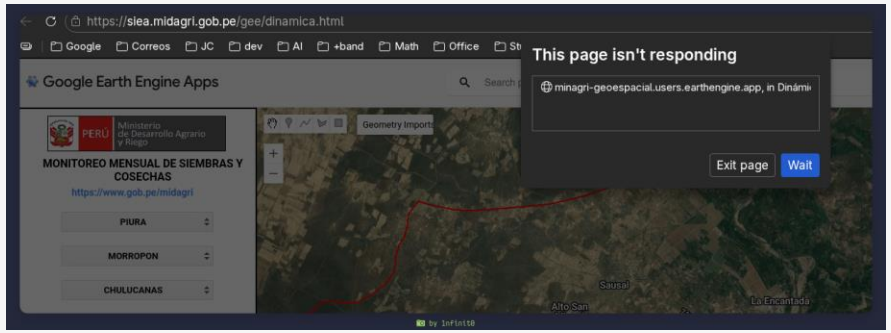
Integración

Automatización

MEJORAR

Datos disponibles y los nuestros

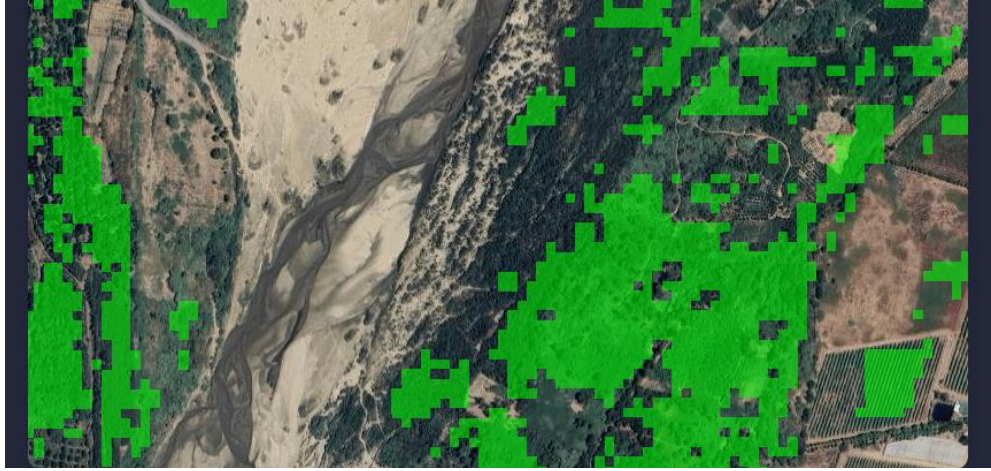
Cobertura LC_Type1 - Cultivos
Imagen GEE MODIS/061/MCD12Q1



Monitoreo Mensual de Cosechas - SiEA
Imagen GEE MIDAGRI

PROCIENCIA PE501088121-2024

Universidad Tecnológica del Perú



Donde:

- P = conjunto de matrices (imágenes).
- $Y = \{y_1, \ldots, y_N\}$ = años considerados N.
- M = conjunto de meses considerados por año.
- $\mathrm{NDVI}(p, y, m)$ = valor NDVI del píxel p en el año y y mes m.
- T = umbral (threshold) elegido (0.65).
- $\overline{\mathrm{NDVI}}(p)$ = NDVI promedio temporal para el píxel p sobre todos los meses y años considerados.
- $\mathrm{Mask}(p)$ = máscara binaria final (1 = cobertura agrícola permanente, 0 = no).

Calcular el promedio temporal por pixel:

$$\mathrm{NDVI}(p) = \frac{1}{N \cdot |M|} \sum_{y \in Y} \sum_{m \in M} \mathrm{NDVI}(p, y, m)$$

Generar la máscara de cobertura permanente comparando con el umbral:

$$\mathrm{Mask}(p) = \begin{cases} 1, & \text{si } \mathrm{NDVI}(p) \geq T, \\ 0, & \text{si } \mathrm{NDVI}(p) < T. \end{cases}$$

Área de interés

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

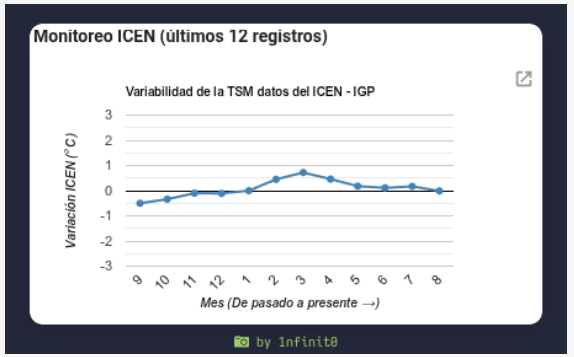
Datos disponibles y los nuestros

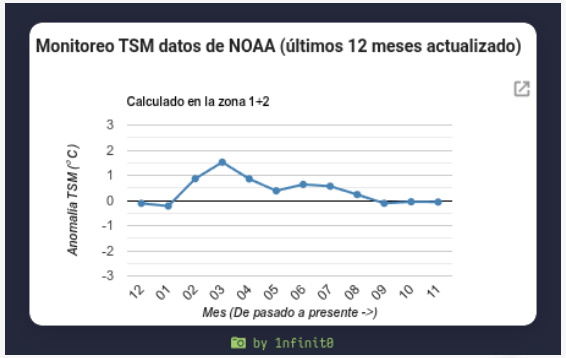
Integración

Automatización

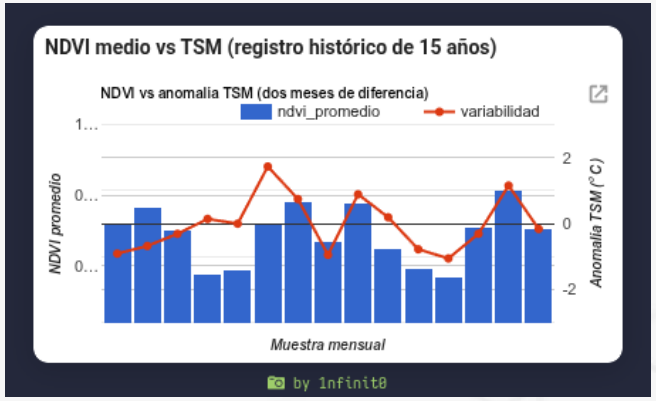
MEJORAR

Integración

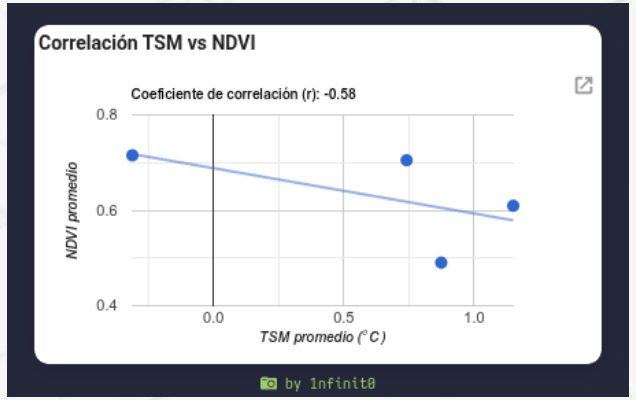




IGP Instituto Geofísico del Perú



NOAA NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE



EU | ESA sentinel-2 COPERNICUS

NASA MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

PROCIENCIA PE501088121-2024

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

Área de interés

Datos disponibles y los nuestros

Integración

Automatización

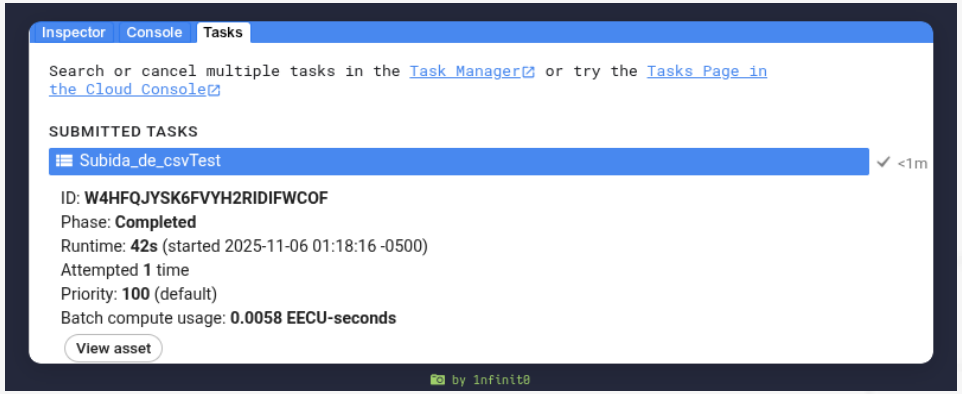
MEJORAR

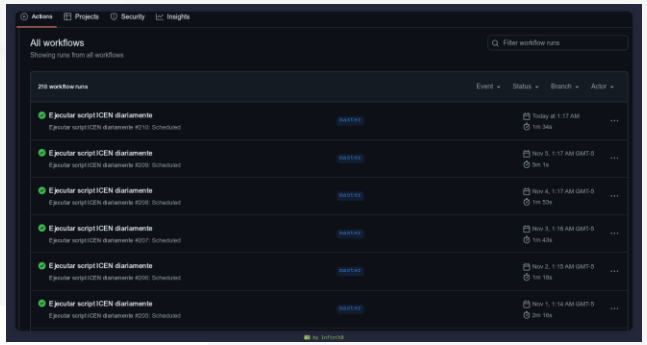
Automatización

```python
def descargar_y_guardar_csv():
    url = "http://met.igp.gob.pe/datos/ICEN.txt"
    response = requests.get(url, timeout=10)
    response.raise_for_status()

    task = ee.batch.Export.table.toAsset(
        collection=fc,
        description='Subida_de_csvTest',
        assetId=ASSET_ID
    )
    task.start()

descargar_y_guardar_csv()
```





PROCIENCIA PE501088121-2024

Indecopi

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué es lo que cambia y cómo se mide?

Área de interés

Datos disponibles y los nuestros

Integración

Automatización

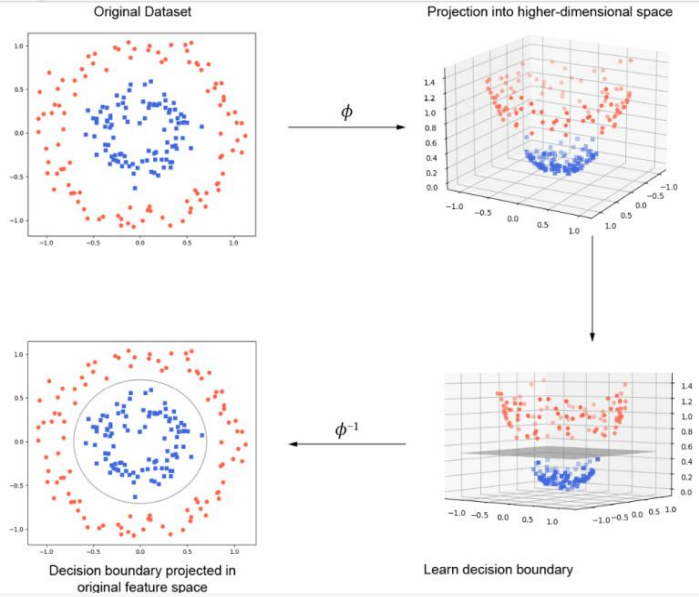
MEJORAR

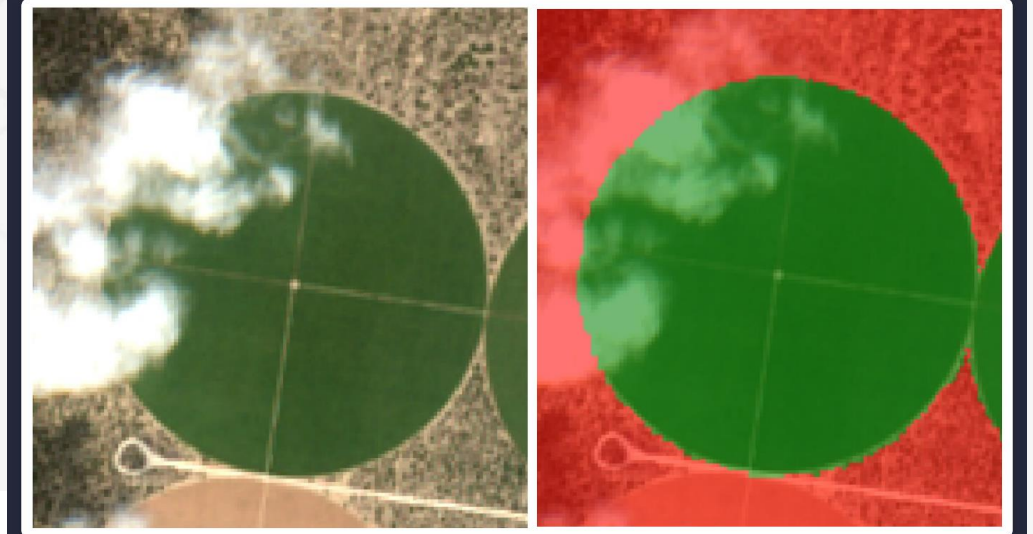
Mejorar

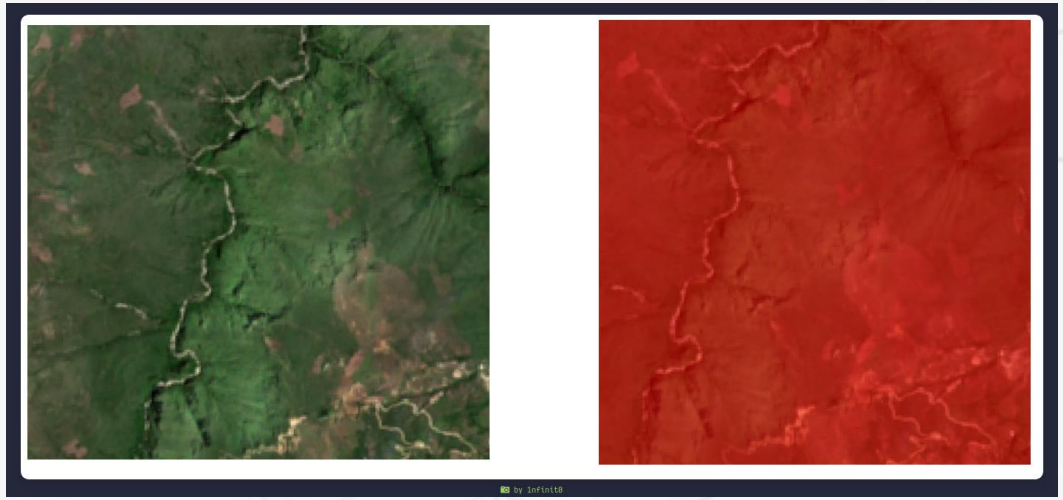
July 30, 2025 Science

AlphaEarth Foundations helps map our planet in unprecedented detail

The AlphaEarth Foundations team







PROCIENCIA PE501088121-2024

Universidad Tecnológica del Perú

Conclusiones

- La correlación de los datos de anomalías en la TSM se relaciona de manera inversa a la vigorosidad de la cobertura agrícola.
- Dicha correlación puede ser calculada para determinado distrito de una región en específico generando así un mapa de vulnerabilidad.
- La generación propia de información a partir de los datos espaciales y de monitoreo disponibles resulta ser la mejor alternativa para en análisis espacial del fenómeno.
- Google Earth Engine ofrece un ambiente de desarrollo integral, con potencial de automatización y despliegue de su plataforma como aplicación.
- La generación de nuevos datasets del tipo embedding y no rasters representa un punto crítico en lo que respecta al paradigma y flujo de trabajo en la geomática.

PROCIENCIA PE501088121-2024

Universidad Tecnológica del Perú

Gracias

Luis Huatay
GIS & Software Developer →
github.com/1nfinit0
Perú · Información de contacto
14 seguidores · 13 contactos
Ver tus contactos en común
Unirse para ver el perfil
Enviar mensaje
Juventud Científica IEP
UTP Universidad Tecnológica del Perú
Sitio web personal
by 1nfinit0